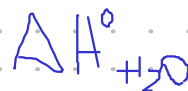




A entalpia está relacionada com a variação de energia térmica em uma reação química. É medida em  $\text{kJ/mol}$  ou  $\text{kcal/mol}$ .  
A variação de entalpia de um processo é calculada pela diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes.

## Entalpia padrão (ou entalpia de formação)



É a variação de energia térmica envolvida na formação de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.

As substâncias simples possuem entalpia de formação igual a zero.

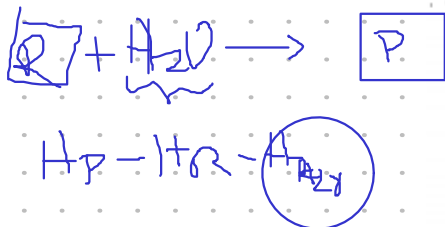


Tabela 1: Entalpias-padrão de formação a 298,15 K.

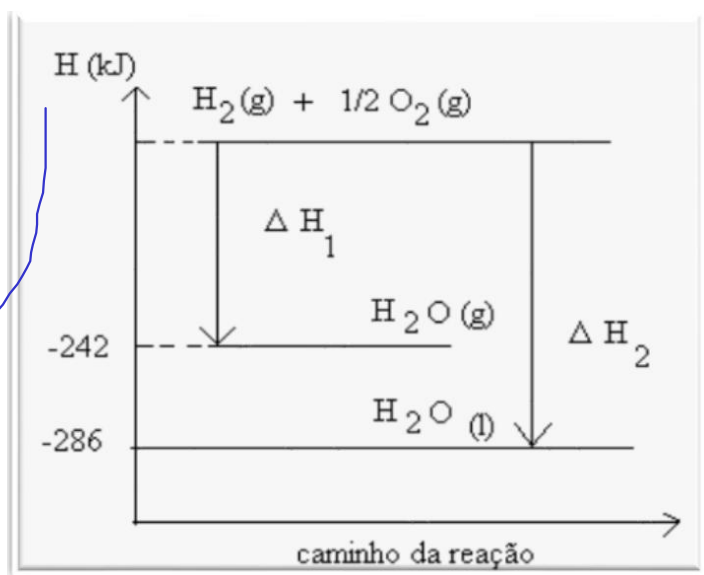
| Substância                    | $\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Água no estado líquido        | -285                                                 |
| Água no estado gasoso         | -242                                                 |
| Dióxido de carbono gasoso     | -394                                                 |
| Dióxido de enxofre gasoso     | -297                                                 |
| Monóxido de carbono gasoso    | -110                                                 |
| Monóxido de nitrogênio gasoso | +90                                                  |
| Benzeno líquido               | +49                                                  |

CNTIP  
 $27^\circ\text{C} = 298\text{K}$   
 1 atm



$$\Delta H = H_P - H_R$$

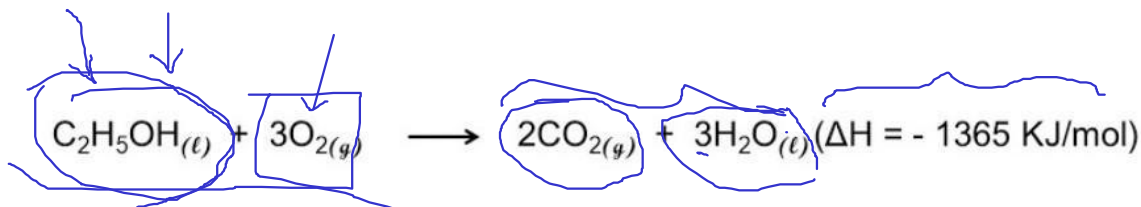
$$H_{H_2O} - (H_{H_2} + H_{\frac{1}{2}O_2}) = \Delta H_{H_2O}$$



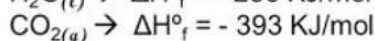
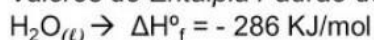
## Entalpia de combustão

$$\Delta H < 0$$

É a variação de energia térmica envolvida na combustão de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.



Valores de Entalpia Padrão de Formação

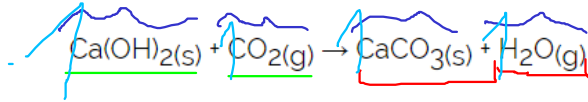


$$\Delta H = H_p - H_r = 2H_{\text{CO}_2}^\circ + 3H_{\text{H}_2\text{O}}^\circ - H_{\text{O}_2}^\circ - \underbrace{H_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}^\circ}$$

## Combustão

Envolve um combustível e um comburente (normalmente o comburente é o gás oxigênio). Pode ser completa, gerando como produtos gás carbônico e água, ou pode ser incompleta, gerando também outras substâncias como produtos.

(UNI-RIO) Os romanos utilizavam CaO como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo Ca(OH)<sub>2</sub>, que reagia lentamente com o CO<sub>2</sub>, atmosférico, dando calcário:



$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$H_{\text{CaCO}_3} + H_{\text{H}_2\text{O}} - (H_{\text{Ca(OH)}_2} + H_{\text{CO}_2})$$

| Substância          | $\Delta H_f$ (kJ/mol) |
|---------------------|-----------------------|
| Ca(OH) <sub>2</sub> | -986,1                |
| CaCO <sub>3</sub>   | -1206,9               |
| CO <sub>2</sub>     | -393,5                |
| H <sub>2</sub> O    | -241,8                |

$$\Delta H^\circ = \Delta H_f$$

A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação, em kJ/mol, será igual a:

a) 138,2

b) - 69,1

c) -2828,3

d) + 69,1

e) -220,8

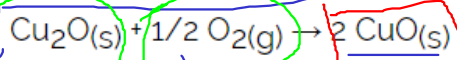
$$-1206,9 - 241,8 - (-986,1 - 393,5)$$

$$-1448,7 - (-1379,6)$$

$$-1448,7 + 1379,6 = -69,1$$

(PUC-MG) Sendo o  $\Delta H$  de formação do óxido de cobre II igual a  $-37,6$  kcal/mol e o  $\Delta H$  de

formação do óxido de cobre I igual a  $-40,4$  kcal/mol, o  $\Delta H$  da reação:



será:

a)  $-34,8$  kcal.

b)  $-115,6$  kcal

c)  $-5,6$  kcal.

d)  $+115,6$  kcal.

e)  $+34,8$  kcal.

$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$2H_{\text{CuO}} - \left( H_{\text{O}_2} + H_{\text{Cu}_2\text{O}} \right)$$

$$2(-37,6) - 1(-40,4)$$

$$-75,2 + 40,4 = -34,8$$

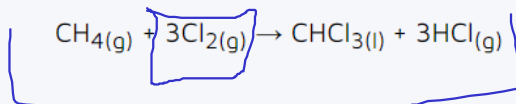
Veja a entalpia-padrão de formação, em  $\text{KJ.mol}^{-1}$  e a  $25^\circ\text{C}$ , de algumas substâncias:

$\text{CH}_4(\text{g})$  - 74,8

$\text{CHCl}_3(\text{l})$  - 134,5

$\text{HCl}(\text{g})$  - 92,3

Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo?



a)  $-115,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$

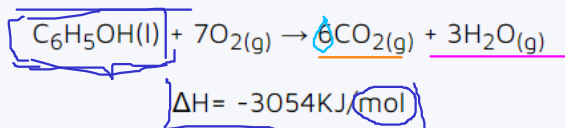
b)  $186,3 \text{ KJ.mol}^{-1}$

c)  $-376,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$

☒ d)  $-336,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$

e)  $148,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$

(PUC-MG) O fenol ( $C_6H_5OH$ ) é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação:



e que as entalpias de formação do  $CO_2(g)$  e  $H_2O(g)$  valem, respectivamente:  $-395 \text{ kJ/mol}$  e  $-286 \text{ kJ/mol}$  a  $25^\circ\text{C}$  e 1 atm. A entalpia de formação do fenol, a  $25^\circ\text{C}$  e a 1 atm, em  $\text{kJ/mol}$ , é igual a:

a)  $-174,0$

b)  $-2373,0$

c)  $+174,0$

d)  $+2373,0$

$$\Delta H = H_p - H_r$$

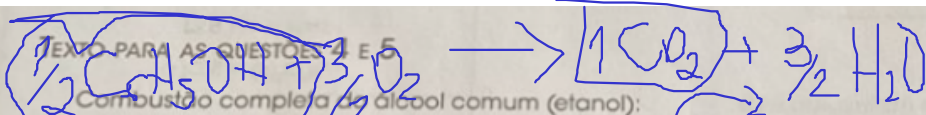
$$-3054$$

$$6H_{CO_2} + 3H_{H_2O} - (H_F + 7H_{O_2}) = \Delta H$$

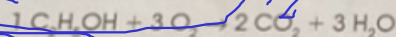
$$6(-395) + 3(-286) - H_F = -3054$$

$$H_F^0 = 6(-395) + 3(-286) + 3054 = -174 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

TEXTO PARA AS QUESTÕES 4 E 5



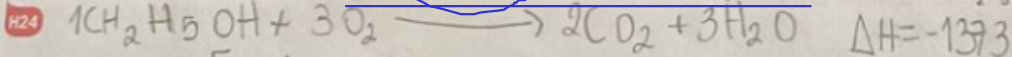
Combustão completa do álcool comum (etanol):



Massa molar:  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 46 \text{ g/mol}$

$$\Delta H = -1373 \text{ kJ}$$

4. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ?



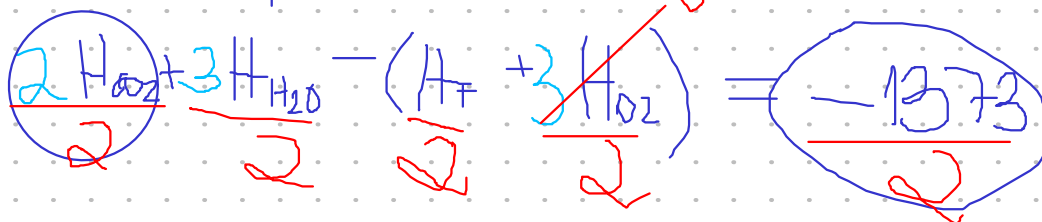
$$\begin{array}{r} 5 \text{ mol} - x \\ 1 - 1373 \end{array}$$

$$x = 6865 \text{ kJ de calor liberado}$$

5. Se ocorresse a formação de 1 mol de  $\text{CO}_2$  na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido?

$$\text{H24} \quad \begin{array}{r} 1 - 1373 \\ 0,5 - x \end{array} \quad x = 686,5 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = H_p - H_r$$



# Exercícios sobre entalpia de combustão

**Questão 1** - (PUC - 2016) A entalpia de combustão do carbono, a 25 °C, é de 393,5KJ/mol. Considerando-se 1,0 kg de turfa — um tipo de carvão mineral que contém somente 60% de carbono —, em média, a energia liberada, em kJ, somente pela queima de carbono é de, aproximadamente:

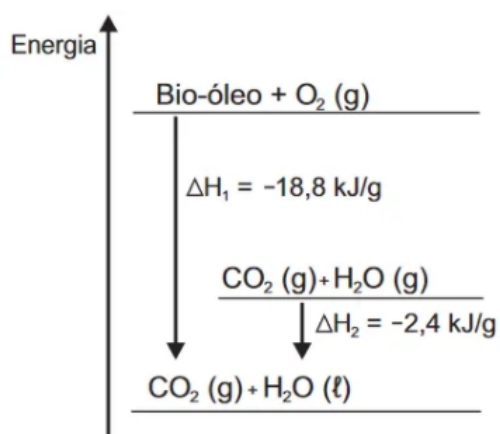
- a) 2000
- b) 5000
- c) 10 000
- d) 15 000
- e) 20 000

**Dado:** Massa molar do carbono: 12g/mol

## Resolução

Alternativa E.

**Questão 2 - (Enem 2015)** O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo  $\Delta H_1$  a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e  $\Delta H_2$  a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



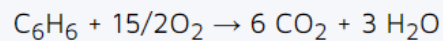
A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo, resultando em CO<sub>2</sub> (gasoso) e H<sub>2</sub>O (gasoso), é:

- A) -106
- B) -94
- C) -82
- D) -21,2
- E) -16,4

**Resolução**

Alternativa C

Calcule o valor da entalpia de combustão de um mol do benzeno ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a  $+49 \text{ kJ/mol}$ , que o  $\text{CO}_2$  gasoso apresenta  $-394 \text{ kJ/mol}$  e que o valor da água líquida é de  $-286 \text{ kJ/mol}$ .



- a)  $+3 271$ .
- b)  $-1 123$ .
- c)  $+1 123$ .
- d)  $-3 173$ .
- e)  $-3 271$ .

|                                 |                                  |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1                               |                                  |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                | 2                                   |
| <b>H</b><br>hidrogênio<br>1,008 |                                  |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                | <b>He</b><br>hélio<br>4,0026        |
| 3                               | 4                                |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                |                                     |
| <b>Li</b><br>lítio<br>6,94      | <b>Be</b><br>berílio<br>9,0122   |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                |                                     |
| 11                              | 12                               |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                |                                     |
| <b>Na</b><br>sódio<br>22,990    | <b>Mg</b><br>magnésio<br>24,305  |                                    |                                    |                                |                                   |                                 |                                     |                                 |                                  |                                  |                                  |                               |                                    |                                  |                                   |                                |                                     |
| 19                              | 20                               | 21                                 | 22                                 | 23                             | 24                                | 25                              | 26                                  | 27                              | 28                               | 29                               | 30                               | 31                            | 32                                 | 33                               | 34                                | 35                             | 36                                  |
| <b>K</b><br>potássio<br>39,098  | <b>Ca</b><br>cálcio<br>40,078(4) | <b>Sc</b><br>escândio<br>44,956    | <b>Ti</b><br>titânio<br>47,867     | <b>V</b><br>vanádio<br>50,942  | <b>Cr</b><br>cromio<br>51,996     | <b>Mn</b><br>manganês<br>54,938 | <b>Fe</b><br>ferro<br>55,845(2)     | <b>Co</b><br>cobalto<br>58,933  | <b>Ni</b><br>níquel<br>58,693    | <b>Cu</b><br>cobre<br>63,546(3)  | <b>Zn</b><br>zinco<br>65,38(2)   | <b>Ga</b><br>gálio<br>69,723  | <b>Ge</b><br>germânio<br>72,630(8) | <b>As</b><br>arsênio<br>74,922   | <b>Se</b><br>selênio<br>78,971(8) | <b>Br</b><br>bromo<br>79,904   | <b>Kr</b><br>criptônio<br>83,798(2) |
| 37                              | 38                               | 39                                 | 40                                 | 41                             | 42                                | 43                              | 44                                  | 45                              | 46                               | 47                               | 48                               | 49                            | 50                                 | 51                               | 52                                | 53                             | 54                                  |
| <b>Rb</b><br>rubídio<br>85,468  | <b>Sr</b><br>estrôncio<br>87,62  | <b>Y</b><br>ítrio<br>88,906        | <b>Zr</b><br>zircônio<br>91,224(2) | <b>Nb</b><br>nióbio<br>92,906  | <b>Mo</b><br>molibdênio<br>95,95  | <b>Tc</b><br>tecnécio<br>[98]   | <b>Ru</b><br>rutênio<br>101,07(2)   | <b>Rh</b><br>ródio<br>102,91    | <b>Pd</b><br>paládio<br>106,42   | <b>Ag</b><br>prata<br>107,87     | <b>Cd</b><br>cádmio<br>112,41    | <b>In</b><br>índio<br>114,82  | <b>Sn</b><br>estanho<br>118,71     | <b>Sb</b><br>antimônio<br>121,76 | <b>Te</b><br>telúrio<br>127,60(3) | <b>I</b><br>iodo<br>126,90     | <b>Xe</b><br>xenônio<br>131,29      |
| 55                              | 56                               | 57-71                              | 72                                 | 73                             | 74                                | 75                              | 76                                  | 77                              | 78                               | 79                               | 80                               | 81                            | 82                                 | 83                               | 84                                | 85                             | 86                                  |
| <b>Cs</b><br>césio<br>132,91    | <b>Ba</b><br>bário<br>137,33     |                                    | <b>Hf</b><br>háfnio<br>178,49(2)   | <b>Ta</b><br>tântalo<br>180,95 | <b>W</b><br>tungstênio<br>183,84  | <b>Re</b><br>rênio<br>186,21    | <b>Os</b><br>ósmio<br>190,23(3)     | <b>Ir</b><br>irídio<br>192,22   | <b>Pt</b><br>platina<br>195,08   | <b>Au</b><br>ouro<br>196,97      | <b>Hg</b><br>mercúrio<br>200,59  | <b>Tl</b><br>tálio<br>204,38  | <b>Pb</b><br>chumbo<br>207,2       | <b>Bi</b><br>bismuto<br>208,98   | <b>Po</b><br>polônio<br>[209]     | <b>At</b><br>astato<br>[210]   | <b>Rn</b><br>radônio<br>[222]       |
| 87                              | 88                               | 89-103                             | 104                                | 105                            | 106                               | 107                             | 108                                 | 109                             | 110                              | 111                              | 112                              | 113                           | 114                                | 115                              | 116                               | 117                            | 118                                 |
| <b>Fr</b><br>frâncio<br>[223]   | <b>Ra</b><br>rádio<br>[226]      |                                    | <b>Rf</b><br>rutherfordio<br>[267] | <b>Db</b><br>dúbnio<br>[268]   | <b>Sg</b><br>seabórgio<br>[269]   | <b>Bh</b><br>bóhrio<br>[270]    | <b>Hs</b><br>hássio<br>[269]        | <b>Mt</b><br>meitnério<br>[278] | <b>Ds</b><br>darmstádio<br>[281] | <b>Rg</b><br>roentgenio<br>[281] | <b>Cn</b><br>copernício<br>[285] | <b>Nh</b><br>nihônio<br>[286] | <b>Fl</b><br>fleróvio<br>[289]     | <b>Mc</b><br>moscóvio<br>[288]   | <b>Lv</b><br>livermório<br>[293]  | <b>Ts</b><br>tenessio<br>[294] | <b>Og</b><br>oganessônio<br>[294]   |
| 57                              | 58                               | 59                                 | 60                                 | 61                             | 62                                | 63                              | 64                                  | 65                              | 66                               | 67                               | 68                               | 69                            | 70                                 | 71                               |                                   |                                |                                     |
| <b>La</b><br>lantânio<br>138,91 | <b>Ce</b><br>cério<br>140,12     | <b>Pr</b><br>praseodímio<br>140,91 | <b>Nd</b><br>neodímio<br>144,24    | <b>Pm</b><br>promécio<br>[145] | <b>Sm</b><br>samário<br>150,36(2) | <b>Eu</b><br>europio<br>151,96  | <b>Gd</b><br>gadolínio<br>157,25(3) | <b>Tb</b><br>térbio<br>158,93   | <b>Dy</b><br>disprósio<br>162,50 | <b>Ho</b><br>hólmio<br>164,93    | <b>Er</b><br>érbio<br>167,26     | <b>Tm</b><br>tulíio<br>168,93 | <b>Yb</b><br>itérbio<br>173,05     | <b>Lu</b><br>lutécio<br>174,97   |                                   |                                |                                     |

**Li**

lítio

[6,938 - 6,997]

número atômico

símbolo químico

nome

peso atômico

(ou número de massa do isótopo mais estável)